NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

ميزان

MIZAN

وين راحت المي؟ ميزان مائي ذكي لكل منطقة يفرّق بين التسريب والسرقة

الفريق	**NEXORA**
المجال	الشبكة وشركات المياه · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

ميزان وين راحت المي؟ ميزان مائي ذكي لكل منطقة يفرّق بين التسريب والسرقة. منصة تحليلات تأخذ قراءات العدّادات الرئيسية الداخلة لكل منطقة مع بيانات الفوترة، وتحسب الميزان المائي يوميًا. نماذج AI تتعرف على "بصمة" كل نوع فاقد: التسريب يظهر كتدفق ليلي ثابت، والوصلات غير القانونية تظهر كفرق مرتبط بأنماط الاستهلاك. والنتيجة خريطة أولويات لفرق الميدان.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
22,000 د.أ	62,400 د.أ	168,000 د.أ	15,600 د.أ	بعد السنة الثالثة

2. المشكلة

شركات المياه تعرف الفاقد على مستوى إجمالي، لكنها تحتاج أن تعرف أين بالضبط، وهل هو تسريب في الأنابيب (فاقد فني) أم وصلات غير قانونية وأخطاء عدّادات (فاقد تجاري). كل نوع يحتاج فريقًا وحلًا مختلفًا، والخلط بينهما يضيع الجهد والمال.

- الفاقد في حدود نصف المياه المنتجة حسب أرقام الاستراتيجية الوطنية.
- تقسيم الشبكة إلى مناطق قياس (DMA) ممارسة عالمية لإدارة الفاقد.
- التحليل الذكي للبيانات الموجودة أرخص من المسح الميداني الشامل.

3. الحل المقترح

منصة تحليلات تأخذ قراءات العدّادات الرئيسية الداخلة لكل منطقة مع بيانات الفوترة، وتحسب الميزان المائي يوميًا. نماذج AI تتعرف على "بصمة" كل نوع فاقد: التسريب يظهر كتدفق ليلي ثابت، والوصلات غير القانونية تظهر كفرق مرتبط بأنماط الاستهلاك. والنتيجة خريطة أولويات لفرق الميدان.

4. كيف يعمل

1. ربط بيانات العدّادات الرئيسية ونظام الفوترة.
2. حساب الميزان المائي لكل منطقة يوميًا.
3. تحليل التدفق الليلي الأدنى.
4. تصنيف الفاقد المحتمل: فني أم تجاري.
5. قائمة أولويات للفرق الميدانية مع العائد المتوقع.

5. المميزات والتقنيات

- خريطة حرارية للفاقد حسب المنطقة
- تصنيف آلي لنوع الفاقد
- ترتيب المناطق حسب العائد المتوقع من التدخل
- تتبع أثر كل إصلاح على الميزان
- تقارير جاهزة للإدارة والمانحين
- تنبيهات عند ارتفاع مفاجئ في الفاقد

الذكاء الاصطناعي: تحليل التدفق الليلي الأدنى؛ تصنيف الفاقد بالتعلم الآلي؛ كشف الشذوذ في الفوترة؛ نماذج أولويات تعتمد العائد

البيانات: عدّادات المداخل الرئيسية للمناطق، سجلات الفوترة، سجلات الأعطال والإصلاحات، خرائط الشبكة

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** خريطة منطقة تجريبية: نضغط "تحليل" فتتلون الأحياء، ويقول النظام: "هذه المنطقة تخسر يوميًا كمية كبيرة، 70% منها على الأرجح تسريب ليلي في هذا الشارع".

6. الابتكار والتميّز

- أدوات إدارة الفاقد موجودة عالميًا لكنها غالية ومعقدة. ميزان خفيف ومكيّف مع البيانات الأردنية.
- التركيز على الأولويات بالعائد بدل التقارير الطويلة.
- يتكامل مع عين العدّاد وسمّاعة.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- شركات المياه
- برامج المانحين لخفض الفاقد
- شركات المسح الميداني
- مشاريع عين العدّاد وسمّاعة

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- تحليل البيانات وتطوير النماذج
- تكامل الأنظمة
- تدريب فرق الشركات

الموارد الرئيسية Key Resources
- منصة التحليلات
- خبرة إدارة الفاقد
- نماذج AI

القيمة المقدّمة Value Propositions
- تعرف أين تضيع المياه ولماذا
- أولويات بالعائد تقلل الهدر في المسح الميداني
- تقارير جاهزة للمانحين

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- شراكة طويلة الأمد
- دعم تحليلي شهري

القنوات Channels
- مبيعات مباشرة
- برامج المانحين
- مؤتمرات المياه

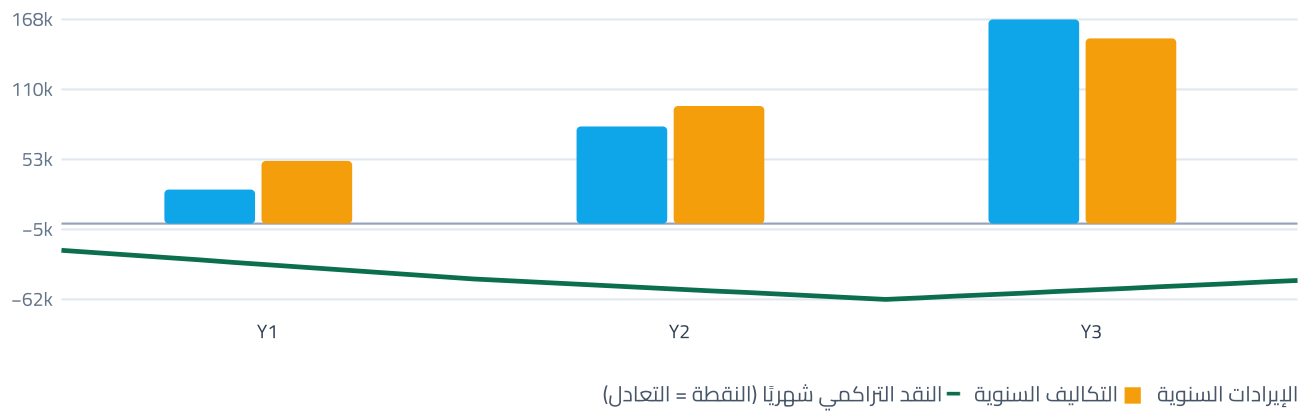
شرائح العملاء Customer Segments
- شركات المياه
- سلطات المياه في المحافظات
- مشغّلو الشبكات الخاصة (مدن صناعية، مجمعات)

هيكل التكاليف Cost Structure
- فريق علوم البيانات
- البنية السحابية
- المبيعات

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- اشتراك سنوي لكل منطقة
- دراسة فاقد لمرة واحدة

8. الجدوى المالية

الافتراض: 3 مناطق قياس في السنة الأولى ترتفع إلى 30، مع دراسات منفصلة.



جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	بيانات منطقة تجريبية أو بيانات مفتوحة مشابهة
الأسابيع 4–6	حساب الميزان والتدفق الليلي
الأسابيع 7–9	نموذج التصنيف وخريطة الأولويات
الأسابيع 10–12	لوحة الإدارة والعرض

10. مؤشرات قياس الأثر

- الفاقد المستعاد بالمتر المكعب
- دقة تصنيف نوع الفاقد
- عدد المناطق المحللة
- العائد على كل دينار إصلاح

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
جودة بيانات الفوترة ضعيفة	تنظيف بيانات وتقدير عدم اليقين
نقص عدّادات المناطق	البدء بالمناطق المجهزة
مشاركة بيانات حساسة	تشغيل داخل خوادم الشركة عند الحاجة

بيانات المشتركين والفوترة حساسة، وتحتاج اتفاقية سرية وحماية بيانات مع شركة المياه.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 62,400 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "شركات المياه" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: المنصة التحليلية.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.